

겨울철 학교시설 재난안전관리 요령



교육부
Ministry of Education



교육시설재난공제회

겨울철 학교시설 재난안전관리 요령

[배경 및 목적]

- 최근 학교시설 화재 및 학교 공사현장의 사고가 급증하고 있는 실정으로 화재위험 요소 및 공사현장이 늘어나는 겨울철 안전관리에 주의 필요
- 화재예방, 겨울방학 공사현장 안전조치 등의 재난안전관리 요령을 배포하여 교육시설에서 자체적으로 재난안전관리에 활용

I

겨울철 화재예방 요령

□ 주요 위험요인

- 난방기구 및 전열기구 과열로 인한 화재
- 가설전기 기계·기구의 단락 등으로 인한 화재
- 학교 공사현장에서 용접, 절단 작업 시 발생하는 불티에 의한 화재

[화재 피해사례 1]

교육시설명	서울시 ○○초등학교
사고원인	건물 뒤편 분리수거 구역에서 최초 화재 발생
사고피해	건물 및 연결통로, 1층 필로티 주차장(슬래브, 보, 기둥) 및 주차 차량 피해



<건물 및 연결통로 화재피해>



<1층 필로티 주차장 화재피해>

[화재 피해사례 2]

교육시설명	대전광역시 유성구 ○○고등학교
사고원인	조리실 내 유증기 과열로 인한 화재 발생
사고피해	건축자재 및 기본설비(전기,소방,환기,가스설비 등) 피해



<조리실 내 화재 피해>



<소화설비 화재피해>

[화재 피해사례 3]

교육시설명	경남 김해시 ○○초등학교
사고원인	체육관 내진보강공사 중 용접 불씨로 인한 화재
사고피해	체육관 지붕 내려앉음, 실내 마감재, 설비, 물품 등 피해



<체육관 내진보강 공사 중 화재>



<체육관 지붕 내려앉음>

□ 중점 안전대책

○ 전기로 인한 화재 예방대책

- 퓨즈나 과전류 차단기는 정격용량 제품을 사용
- 한 콘센트에 여러 개의 플러그를 꽂는 문어발식 사용금지
- 사용한 전기기구기는 퇴실 전 전원 차단 및 플러그 제거 확인

○ 학교 공사현장 용접 작업 시 화재 예방대책

- 용접·용단작업 시 주위 연소위험이 있는 위험물질 및 가연물 제거
- 불티비산 방지덮개, 용접 방화포 등 비산방지 조치 및 소화기 비치
- 화재에 취약한 마감재가 사용되었는지 확인
 - * 우레탄폼, 샌드위치패널, 스티로폼 등
- 착화위험이 있는 물질(우레탄폼 단열재, 인화성 물질 등) 주변에서 화기사용 작업 시 화재감시자 배치

<산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2(화재감시자)>

1. 연면적 15,000제곱미터 이상의 건설공사 또는 개조공사가 이루어지는 건축물의 지하장소
2. 연면적 5,000제곱미터 이상의 냉동·냉장창고시설의 설비공사 또는 단열공사 현장
3. 액화석유가스 운반선 중 단열재가 부착된 액화석유가스 저장시설에 인접한 장소

[중점 관리사항]

관리사항

- 퓨즈나 과전류 차단기의 정격용량 제품 여부 확인
- 문어발식 플러그 사용금지 및 퇴실 전 상태 확인

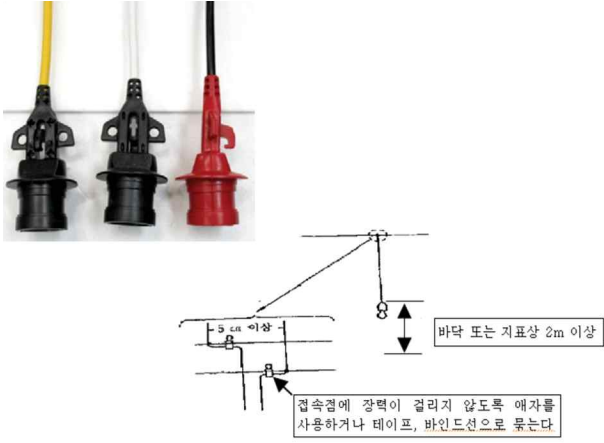


<정격용량 제품 여부 확인>



<문어발식 플러그 사용금지>

[중점 관리사항-공사장 화재]

관리사항	- 가설전선의 커넥터 접속기구 사용 여부 확인 - 용접·용단작업 시 연소위험요인 제거 및 마감재 상태 확인 - 비산방지 조치 및 소화기 비치 상태 확인 - 화기 사용 작업 시 화재감시자 배치 여부 확인
 <가설전선 커넥터 접속기구 사용>	 <작업 주변 소화기 비치>
 <불티비산 방지덮개, 용접 방화포 등 비산방지 조치 확인>	 <화기 사용 작업 시 화재감시자 배치>

출처: 다음 포털, 네이버 포털, 한국산업안전보건공단, 구글 포털, 한국안전기술지원단, KFP(한국화재보험협회)

II

겨울철 학교 공사현장 안전조치 사항

1. 폭설 · 강풍 · 결빙 대비 안전조치

□ 주요 위험요인

- 폭설로 인한 작업발판, 통로 등의 가설구조물 변형으로 인한 안전사고
- 강설 또는 강우 후 결빙구간에서 미끄러짐으로 인한 추락 및 전도사고
- 강풍으로 인한 공사 자재의 낙하 · 비래

[공사현장 위험요인]

위험요인	폭설로 인한 작업 발판 낙하사고, 결빙구간 미끄러짐 사고
사고원인	제설작업 미 실시, 현장관리 부실
사고피해	가설구조물 낙하 및 미끄러짐으로 인한 인사사고



<폭설로 인한 작업 발판 낙하사고>



<결빙구간 미끄러짐 사고>

출처: 한국산업안전보건공단

□ 중점 안전대책

- 폭설 시 하중에 취약한 가시설 및 가설구조물 위의 쌓인 눈 제거
- 가설계단, 작업발판 등은 눈과 결빙으로 인한 안전사고가 우려되므로 모래, 부직포 등을 이용하여 미끄럼 방지 조치 실시
- 물이 고일 우려가 있는 부분은 결빙에 대비하여 되메우기 작업을 하거나 모래 등을 살포하고 위험표지판 설치
- 강풍(10m/sec 이상)을 동반한 폭설 시 고소작업 중지 및 야적된 자재 결속

[중점 관리사항-폭설, 강풍, 결빙 대비]

관리사항

- 적설 시 작업 발판, 통로 등의 눈 제거 실시
- 바닥 결빙구간 염화칼슘 살포 후 위험표지판 설치
- 공사 자재 정리정돈 철저



<작업 발판 위 적설 제거>



<작업 발판 위 서리 제거>



<위험표지판 설치>



<강풍으로 인한 고소작업 중지>

출처: 한국산업안전보건공단, 위기탈출넘버원(kbs)

2. 토사 및 거푸집 동바리 붕괴

□ 주요 위험요인

- 지반 내부의 공극수 동결팽창으로 인한 지반 변형·무너짐
- 콘크리트 타설 후 저온으로 된 콘크리트 강도발현 지연으로 인한 구조물 무너짐
- 폭설 시 설하중으로 가설구조물 및 거푸집 동바리 무너짐

[공사현장 위험요인]

위험요인	콘크리트 강도발현 지연 및 적설로 인한 거푸집 동바리 무너짐
사고원인	콘크리트 타설 후 보양 미흡, 제설작업 미 실시
사고피해	거푸집 붕괴로 추락, 매몰사고 발생



<콘크리트 강도발현 지연으로 무너짐>



<적설로 인한 거푸집 동바리 무너짐>

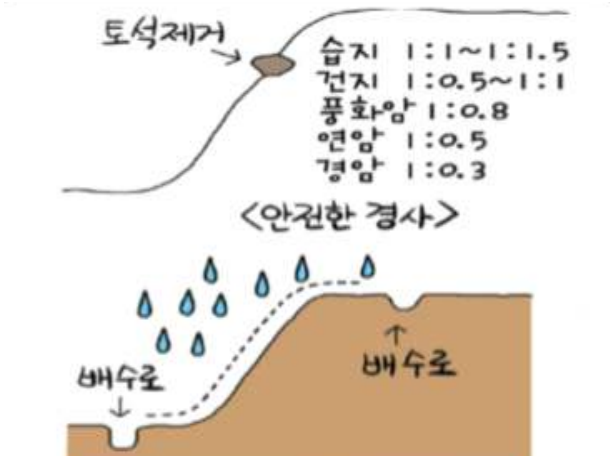
출처: 국토교통부, 한국산업안전보건공단

□ 중점 안전대책

- 토공사는 공극수 동결에 따른 지반팽창 현상으로 발생할 수 있는 무너짐 방지를 위해 절·성토 공사 시 기준 기울기 이상으로 공사
 - 해빙기 융해에 의한 지지력 감소의 원인이 되는 동결된 토사는 되메우기 및 성토용 재료로 사용을 금지
- 토사 무너짐의 위험이 있는 곳은 수시로 균열 여부를 점검하고, 흙막이지보공은 지반의 동결 작용으로 인해 토압의 증가 우려가 있으므로 가시설의 이음·접합부 등을 점검

- 흙막이공사 완료까지 철저한 계측관리로 흙막이의 안전성 사전예측
- 겨울 강수로 인한 지표수의 침투를 막기 위해 배수시설을 설치하고 각종 용수 유입 방지조치 실시
- 토석의 붕괴·낙하가 발생할 수 있는 장소에는 방책 등 방호시설 및 출입금지 표지판 설치
- 거푸집 동바리를 지반에 설치할 경우 지반의 동상(凍上)이나 동결된 지반의 융해에 의해 탈락이 일어나지 않도록 조치
- 동결융해에 대비하여 버림콘크리트를 타설하거나 받침목, 전용받침 철물, 받침판 등을 설치하여 지지력을 확보하고 부동침하 예방

[중점 관리사항-거푸집 동바리 붕괴 대비]

관리사항	- 적설 시 거푸집 위 눈 제거 실시 - 토사 성토 시 기울기 이상 공사 - 가설구조물 및 동바리 수시 점검 실시
 <거푸집 위 눈 제거>	 <토사 성토 시 기울기 이상으로 공사>
 <가설구조물 수시 점검>	 <지반 상태 점검>

출처: 다음 포털, 한국산업안전보건공단

Ⅲ

기타 겨울철 재난안전관리 사항

□ 재해취약시설 점검·관리

- 붕괴위험, 화재위험, 사고위험, 폭설위험 등 주요 재해취약시설에 대한 점검 철저
 - 폭설 등 예보 시 폭설위험시설(특수구조물, PEB 시스템, 아치판넬 구조의 강당 및 체육관) 사전 접근금지 조치 실시

□ 석면해체·제거공사

- 겨울방학 중 석면해체·제거공사가 실시되는 학교의 경우 「학교시설 석면해체·제거 안내서」('19.5월 개정) 확인 및 내용 준수
- 강풍 시에는 적재된 석면폐기물이 비산되지 않도록 비닐포장을 철저히 하는 등 적정 보관 조치

□ 재난발생 대비 상황관리 및 긴급대응 철저

- 비상연락망 정비 및 공유를 통한 비상상황 전파체계 항시 유지
- 재해발생 시 신속하게 응급조치하여 2차 사고 발생 방지 및 자체가 용재원을 활용하여 긴급복구 조치

붙임

겨울철 학교시설 재난안전관리 체크리스트

☐ 학교명 :

☐ 점검일자 : . . .

☐ 점검자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과 (이상여부 등)	조치사항 (조치내용, 일정)
일반사항	계량기, 상수도배관, 소방배관, 화장실, 옥상물 탱크 등 동파 우려 시설 및 설비 안전상태		
	출입문, 창문, 기계실 입구 방풍 상태		
	노후 건축물, 폭설위험시설* 상시점검 및 위험 요소 발생 시 접근금지 조치 * 특수구조물, PEB시스템, 아치판넬 천장 구조 등		
	결빙도로 염화칼슘, 모래, 부직포 등을 이용한 미끄럼 방지조치를 위한 대비(물품 등)		
	비상연락망 정비 및 공유		
화재대비 (일반)	소방정기점검 실시 여부 및 점검지적사항 조치여부		
	퓨즈나 과전류 차단기 정격용량 제품 사용		
	퇴실 전 사용한 전기기구 전원 차단 및 플러그 제거		
	한 콘센트에 여러 개의 플러그를 꽂는 문어발 식 사용금지		
공사장 화재예방	가설숙소, 현장사무실 및 창고 등의 난방기구 및 전열기구 상태 확인		
	가설숙소, 현장사무실 및 창고 출입구 주위와 인화물질, 화기작업 주변에 소화설비 설치 또는 소화기 비치		
	용접·용단작업 시 연소위험요인 제거 및 마감재 상태 확인		
	화기 사용 작업 시 화재감시자 배치		
공사장 폭설, 강풍 빙결 대비	적설량이 많은 경우 가시설 및 가설구조물 등 하중에 취약한 시설물 위에 쌓인 눈 제거		
	가설계단, 작업발판 등 미끄럼 방지 조치		
	물 고일 우려가 있는 부분 결빙 대비하여 되메우기 작업 또는 위험표지판 설치		
	강풍(10m/sec 이상) 또는 폭설 시 고소작업 중지 및 야적된 자재 결속		